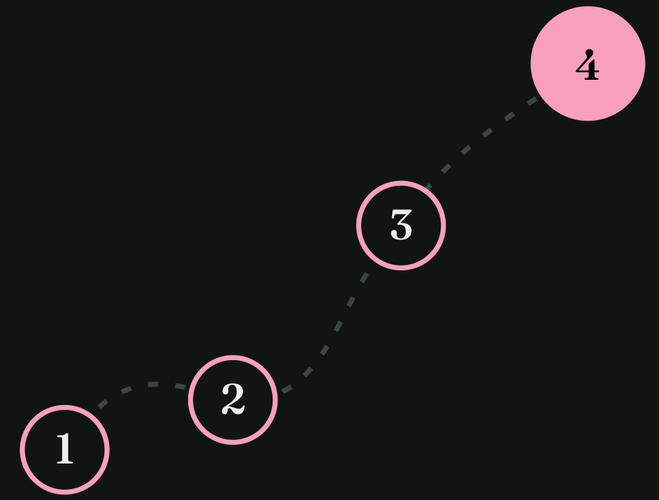


RECAP · MANAGEMENT IM KMU

Die Sitzung vom *26. Oktober*

Prozesse, KI im KMU, KI-Begriffe und Führung bei der Bundeswehr

RECAP
Elias Knauber · Yannick Heisler

DOZENTIN
Prof. Dr. Christine Arend-Fuchs

SITZUNG
Mo, 26.10.2026

Hochschule Kaiserslautern · Campus Zweibrücken · Mittelstandsökonomie

ÜBERBLICK

Vier Blöcke, ein roter Faden

1
Prozesse im Unternehmen
Maximilian Büchele

unterbrochen

2
KI im KMU
Elbrus Tschekuev

ohne Fallbeispiel

3
KI-Begriffe
Klaus Knopper

Video

4
Führung bei der Bundeswehr
Gastvortrag

ohne Folien

THESE DER REFERENTEN

KI nützt im KMU dort, wo Abläufe ~~dokumentiert~~ *erfasst* sind und mitgetragen werden.

Korrektur der Dozentin

Grundlage: Folien der Referenten, Video Knopper, Mitschnitt und Mitschrift der Sitzung

1 · PROZESSE IM UNTERNEHMEN

Ein Prozess hat Auslöser, Ablauf und Ergebnis

> *„inhaltlich abgeschlossene, zeitliche und sachlogische Folge von Aktivitäten“*
>
> Becker/Kugeler/Rosemann 2012

Ereignis → **abgestimmtes Handeln** → **Ergebnis**

Modell = alle Bestellungen · Instanz = die Bestellung von Kunde Huber

ERGÄNZUNG DER DOZENTIN

Jeder Prozess hat einen eindeutigen Lieferanten und Kunden

Produktion Lieferant → **Einkauf** Kunde → **Produktion**

Heute zählen Abläufe, nicht Organigramme.

Becker/Kugeler/Rosemann 2012; Fleischmann et al. 2018 (Folien Büchele) · Ergänzung: Dozentin in der Sitzung

1 · PROZESSE IM UNTERNEHMEN

An jeder Übergabe gehen Zeit und Wissen verloren

Tempo

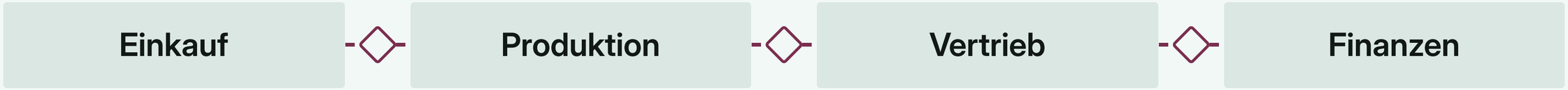
Bewegungs- statt Stellungskrieg

Prozessgüte

Amazon: Suche bis Lieferung

Komplexitätsfalle

Koordination kostet mehr, als sie bringt



Medienbrüche · Doppelarbeit · keine Gesamtverantwortung

DOZENTIN Nicht quer zur Hierarchie, sondern quer durch die **Value Chain**.

Stalk/Evans/Shulman, zitiert nach Becker et al. 2012; Fleischmann et al. 2018 (Folien Büchele)

1 · PROZESSE IM UNTERNEHMEN

Von der Arbeitsteilung zum Prozessmanagement

1776 — **Smith**
Arbeitsteilung

um 1900 — **Taylor**
Planen ≠ Ausführen

1913 — **Ford**
Fließband

1934 — **Nordsieck**
Leistungskette

1980/90er — **Porter, Scheer, Hammer**
Reengineering

heute — **BPMN 2.0**
Lean Six Sigma

Arbeitsteilung steigert die Produktivität – und schafft das **Koordinationsproblem**.

Theorie X → *Theorie Y*

Starbatty 2009; Fleischmann et al. 2018; Becker et al. 2012; Seidlmeier 2006 (Folien Büchele) · Jahr Ford: Einführung des Fließbands 1913

1 · PROZESSE IM UNTERNEHMEN

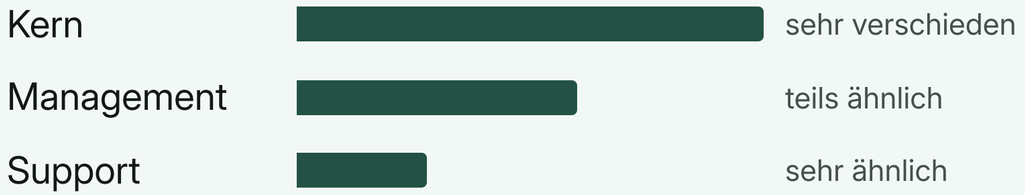
KI setzt zuerst bei Support-Prozessen an

Management
Strategie, Planung, Steuerung

Kern
Logistik, Produktion, Vertrieb

Support
Personal, Rechnungswesen, IT

Frage der Dozentin: Zara oder Supermarkt – wo ähneln sie sich?



> *„Software setzt dort an, wo die Standards am größten sind.“*
>
> Dozentin in der Diskussion

Prozessarten nach Porter 1980, zitiert nach Becker/Kugeler/Rosemann 2012 · Diskussion: Mitschnitt der Sitzung (Einschätzung der Studierenden)

1 · PROZESSE IM UNTERNEHMEN

Nach dem Projekt ist vor dem Projekt

1	2	3	4	5	6	↻
Vorbereiten	Ordnungs-rahmen	Ist-Analyse	Soll-Modell	Organisation	Roll-out	kontinuierlich verbessern

KREISLAUF

Define **M**easure **A**nalyze **I**mprove **C**ontrol

MODELLIEREN

Flowchart · EPK · BPMN 2.0

Hier endete Teil 1 – Praxisbeispiele folgen

Phasenmodell nach Becker/Kugeler/Rosemann 2012; DMAIC aus Lean Six Sigma (Folien Büchele)

2 · KI IM KMU

Viele nutzen KI, kaum jemand schöpft sie aus

20%

des Mittelstands nutzten KI 2022–2024 – fünfmal so viele wie 2016–2018

KfW-Mittelstandspanel

57%

der Unternehmen ab 20 Beschäftigten nutzen KI

Bitkom 2026

59%

der Anwender schöpfen das Potenzial überhaupt nicht aus

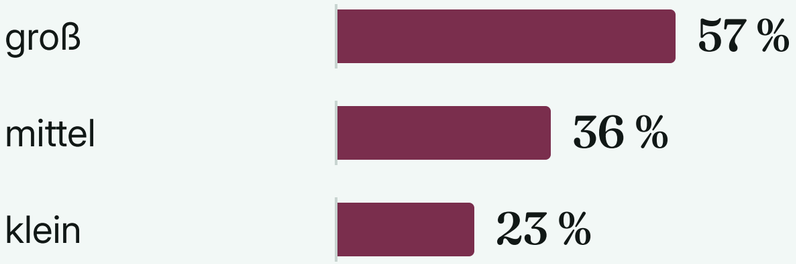
Bitkom 2026

Zimmermann 2026 (KfW Research Nr. 554); Bitkom 2026, Befragung von 603 Unternehmen (Folien Tschekuev)

2 · KI IM KMU

Nicht die Größe entscheidet, sondern das Know-how

KI-NUTZUNG NACH GRÖSSE, 2025



WAS DIE NUTZUNG WIRKLICH ERKLÄRT

- **Digitalisierungsstrategie**
- **Know-how im Team**
- **Innovationstätigkeit**

Größe ist Treiber, nicht Ursache.

Destatis 2025, Unternehmen ab 10 Beschäftigten (groß ab 250, mittel 50–249, klein 10–49); Zimmermann 2026 (Folien Tschekuev)

2 · KI IM KMU · THEORIE 1: TOE-MODELL

Technik, Organisation und Umfeld bremsen

Technologie

50 % Daten aufbereiten

41 % in Systeme einbinden

Kostenpunkte der Anwender

Organisation

85 % fehlt Know-how

63 % Kosten unklar

Gründe der Nicht-Nutzer

Umfeld

66 % rechtlich unsicher

57 % nutzen schon KI

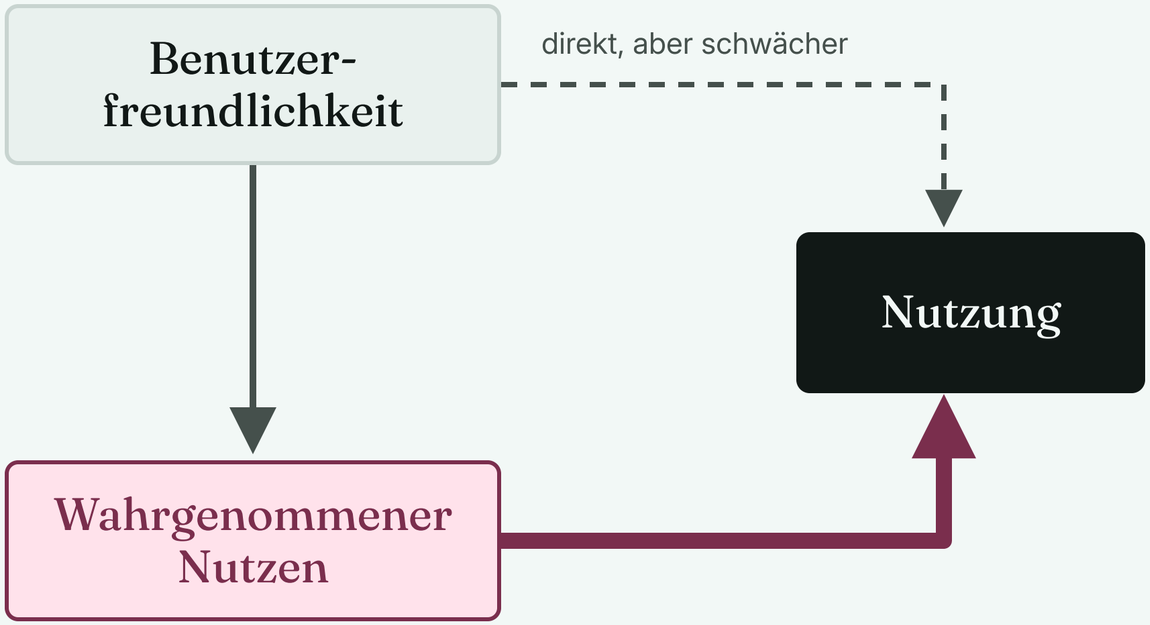
Recht und Wettbewerbsdruck

BEISPIEL AUS DER DISKUSSION Tanzcafé mit sechs Minijobbern, alles auf Papier: KI lohnt sich (noch) nicht.

DePietro/Wiarda/Fleischer 1990; Bitkom 2026; Zimmermann 2026; Zuordnung zum Modell: Tschekuev

2 · KI IM KMU · THEORIE 2: TAM

Der Nutzen zählt mehr als die Bedienung



42 %
der Anwender: Beschäftigte akzeptieren KI nicht

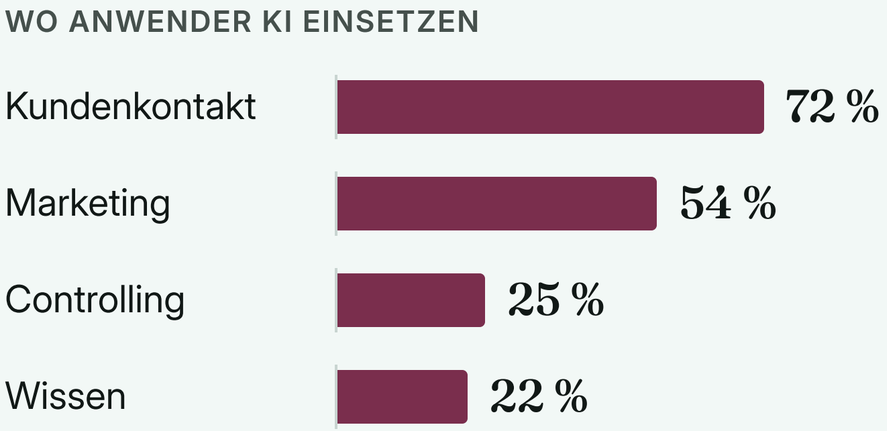
70 %
schulen, jedes vierte Unternehmen gar nicht

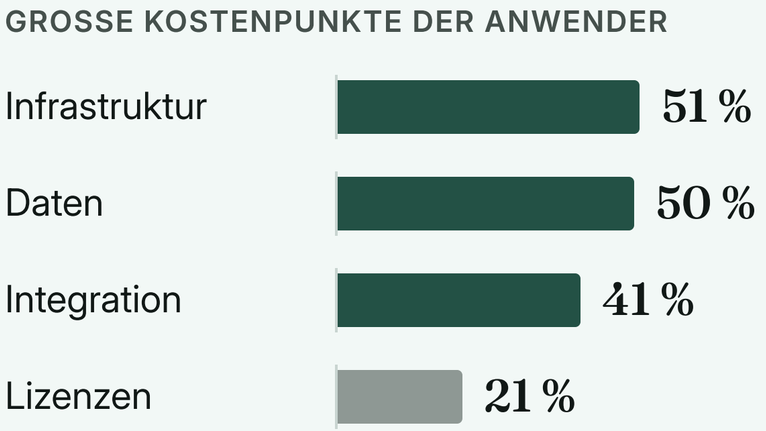
> Erst den Nutzen zeigen, dann schulen.

Davis 1989 (MIS Quarterly); Bitkom 2026; Schlussfolgerung: Tschekuev

2 · KI IM KMU

KI übernimmt Schritte, nicht ganze Prozesse





Bitkom 2026, Anteile der KI-Anwender, Mehrfachnennung (Folien Tschekuev)

2 · KI IM KMU

KI-Kompetenz ist Pflicht, egal wie groß der Betrieb

Februar 2025

Art. 4 KI-Verordnung

Personal muss KI-kompetent sein

Juli 2026

Digital-Omnibus

Pflicht zu Maßnahmen statt Kompetenzniveau

Kein festes Zertifikat – z. B. OLAT-Kurs „KI-Kompetenz“ mit Badge

Offen: Fallbeispiel energis (Copilot im Energiedaten-management)

Verordnung (EU) 2024/1689, Art. 4, geändert durch Verordnung (EU) 2026/1744 (Folien Tschekuev) · Kurs-Hinweis: Diskussion und Knopper

3 · KI-BEGRIFFE (KLAUS KNOPPER)

Ein Sprachmodell rechnet, es weiß nichts

1 **Text in Token zerlegen** → 2 **durchs Netz rechnen** → 3 **Wahrschein-lichkeiten** → 4 **ein Token wählen** → 5 **anhängen, von vorn**

„Ein Hund ist ein …“ **Tier** Lebewesen Vierbeiner

Inferenz
Im Betrieb lernt es nicht dazu

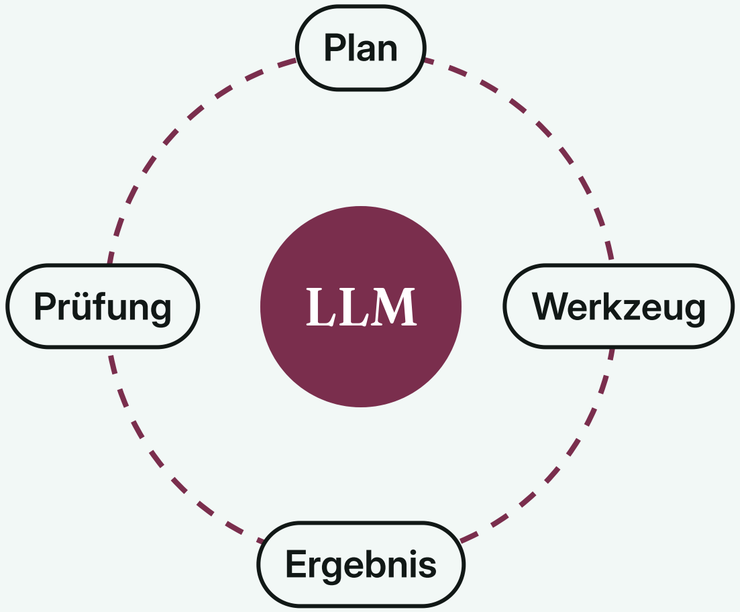
Token
bestimmen Länge und Kosten

Halluzination
Zahlen, Namen, Quellen prüfen

Knopper, K. (2026): KI-Begriffe, die man heute kennen sollte. Video, Hochschule Kaiserslautern, CC-Lizenz

3 · KI-BEGRIFFE (KLAUS KNOPPER)

Agenten handeln selbst, mit Werkzeugen und Risiko



Tool Calling
So viele Werkzeuge wie nötig, so wenige wie möglich

Deep Search
recherchiert mehrstufig im Netz

RAG
antwortet aus eigenen Dokumenten

Harness
Umgebung mit Werkzeugen und Rechten

Knopper 2026 (Video) · Merksatz „so wenig wie möglich“: Mitschrift der Sitzung

4 · GASTVORTRAG: FÜHRUNG BEI DER BUNDESWEHR

Das Ziel kommt von oben, der Weg ist frei

Bundeswehr

- Befehle von oben, Anträge von unten
- Ziel vorgegeben, Weg frei
- Autonomie ab dem ersten Tag
- Ausbildung für die nächste Ebene
- Purpose: Schutz der Bevölkerung

Kleine Unternehmen

- Eher flach organisiert
- Lockere Führung erwünscht
- Ersatz bei Ausfall oft offen

Gastvortrag in der Sitzung vom 26.10.2026, ohne Folien · Grundlage: Mitschrift

4 · GASTVORTRAG: FÜHRUNG BEI DER BUNDESWEHR

Bindung entsteht durch Nähe und Gehör

10 %

der Beschäftigten sind eng an ihr Unternehmen gebunden

Gastredner; Gallup 2025

- → Kleiner, persönlicher, gehört werden: mehr Bindung
- → Beim Bund: leicht austauschbar, viele kommen wegen des Geldes

Beim Bund kaum KI – Sicherheit geht vor

Gastvortrag (Mitschrift) · Gallup Engagement Index Deutschland 2025: hohe Bindung 10 %, geringe 77 %, keine 13 %

FAZIT

Drei Gedanken, die alle vier Blöcke verbinden

1

Erst der Ablauf, dann die KI

KI dockt an erfasste Prozessschritte an

2

Know-how ist der Engpass

nicht die Lizenz – und Pflicht laut KI-Verordnung

3

Menschen tragen die Verantwortung

prüfen, entscheiden, binden

Eigene Zusammenfassung der Sitzung vom 26.10.2026

BACKUP

Quellen

Becker, J.; Kugeler, M.; Rosemann, M. (Hrsg.) (2012): Prozessmanagement. 7. Aufl., Springer Gabler.

Bitkom e. V. (2026): Erstmals nutzt die Mehrheit der Unternehmen KI. Presseinformation vom 14.09.2026.

Davis, F. D. (1989): Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology. MIS Quarterly 13(3), 319–340.

DePietro, R.; Wiarda, E.; Fleischer, M. (1990): The Context for Change. In: Tornatzky/Fleischer: The Processes of Technological Innovation, 151–175.

Destatis (2025): Unternehmen mit Nutzung von KI nach Beschäftigtengrößenklassen. Stand 24.11.2025.

Fleischmann, A. et al. (2018): Ganzheitliche Digitalisierung von Prozessen. Springer Vieweg.

Gallup (2026): Engagement Index Deutschland 2025, Pressemitteilung vom 12.03.2026.

Knopper, K. (2026): KI-Begriffe, die man heute kennen sollte. Video, play.hs-kl.de/ki/KI-Begriffe.mp4.

Verordnung (EU) 2024/1689 (KI-Verordnung), Art. 4, geändert durch Verordnung (EU) 2026/1744.

Zimmermann, V. (2026): Künstliche Intelligenz im Mittelstand. KfW Research, Fokus Volkswirtschaft Nr. 554.

Folien M. Büchele und E. Tschekuev (26.10.2026); Mitschnitt, Transkript und Mitschrift der Sitzung; Gastvortrag Bundeswehr (ohne Folien).